Informe de Laboratorio II: Proceso de Laminación

Guerrero Nivia Laura Valentina[1], Maldonado Osorio Luis Fernando[2]
laguerreron@unal.edu.co[1], lfmaldonadoo@unal.edu.co[2]
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingenieria Mecánica y Mecatrónica

***Abstract*—**

***Resumen*—**

***Index Terms*—**

I. Introducción

El laboratorio de laminación pertenece a la asignatura de Procesos de Manufactura I y tiene como propósito analizar el comportamiento mecánico y geométrico de los metales sometidos a deformación plástica mediante el proceso de laminado en frío. Este proceso consiste en reducir el espesor de una probeta metálica al hacerla pasar entre dos rodillos, generando modificaciones significativas en su microestructura, propiedades mecánicas y dimensiones finales.

El desarrollo experimental inició con la caracterización dimensional inicial de las probetas cilíndricas de cobre, aluminio y acero, empleando instrumentos de medición para garantizar la precisión en la determinación del diámetro, la longitud y el área transversal antes de la primera pasada. Posteriormente, se realizaron múltiples pasadas de laminación, durante las cuales las probetas dejaron de tener una geometría circular para adoptar una sección rectangular. En cada pasada se registraron parámetros como el espesor final, el ancho resultante, la fuerza aplicada y el porcentaje de reducción de área.

Finalmente, se procedió al cálculo de variables fundamentales tales como la reducción de área, la deformación verdadera y el trabajo en frío. Este laboratorio permite relacionar directamente los principios teóricos de la deformación plástica con el comportamiento real del material durante el proceso de laminación, evidenciando cómo la geometría, las fuerzas aplicadas y la ductilidad influyen en la capacidad del material para deformarse sin fracturarse.

II. Objetivos del laboratorio

Analizar el proceso de laminación en frío aplicado a barras metálicas de diferentes materiales (cobre aleado, aluminio 4043, acero inoxidable 304 y acero al carbono), con el fin de evaluar las variaciones geométricas, la deformación inducida y el comportamiento mecánico resultante después de múltiples pasadas a través de rodillos. El laboratorio permite relacionar los fundamentos teóricos del proceso de conformado plástico con los resultados obtenidos experimentalmente, evidenciando la influencia de la ductilidad y del endurecimiento por deformación en cada material.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del laboratorio son los siguientes:

1. Registrar las dimensiones iniciales y finales de cada material tras cada pase de laminación, considerando longitud, ancho y espesor.
2. Calcular la reducción de espesor, la deformación verdadera y el trabajo en frío acumulado para cada material y cada pasada.
3. Comparar el comportamiento de los cuatro materiales frente al proceso de laminación en frío, identificando fallas, límites de deformación y variaciones en ductilidad.
4. Analizar la influencia de parámetros operativos como el diámetro del rodillo, la velocidad de rotación y el número de pasadas sobre la calidad del proceso.
5. Interpretar las gráficas obtenidas (reducción vs. pase, trabajo en frío vs. pase, etc.) para validar la coherencia entre teoría y práctica.

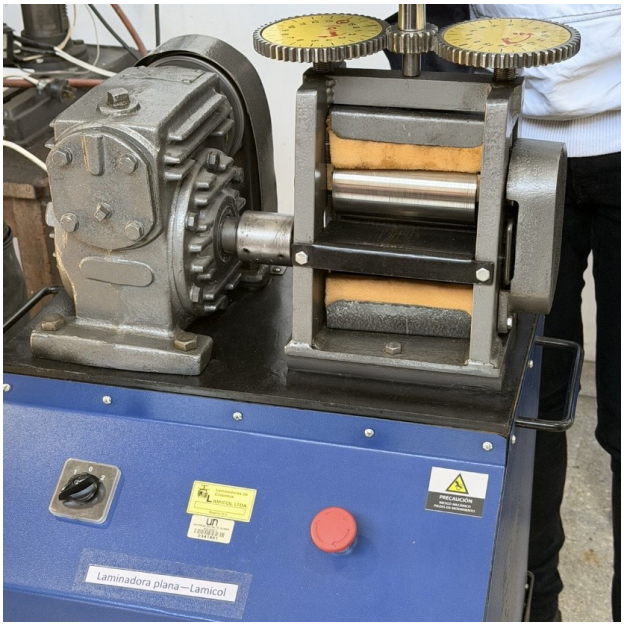


Figura 1. Equipo de laminación en frío utilizado en el laboratorio.

III. Desarrollo metodológico

Proceso de laminación

El laboratorio de laminación constituye la fase experimental donde se analiza de forma directa la deformación plástica de

distintos materiales metálicos al ser sometidos a reducción de espesor mediante un laminador de rodillos. Este proceso permite evaluar el comportamiento mecánico de cada material frente al trabajo en frío, la evolución geométrica de las probetas y la relación entre variables como esfuerzo, reducción, dureza y deformación verdadera.

Durante la práctica se realizaron múltiples pasadas de laminación sobre barras cilíndricas iniciales de cobre (latón), aluminio 4043, acero inoxidable 304 y acero al carbono. Con cada pasada se registraron parámetros dimensionales necesarios para el análisis posterior. A continuación, se describe paso a paso cada una de las etapas realizadas durante el proceso experimental.

Preparación de las probetas

Las probetas iniciales tenían geometría cilíndrica. Se registraron sus dimensiones iniciales (longitud, diámetro y área transversal equivalente), que servirían como referencia para los cálculos de reducción y deformación. Cada barra fue etiquetada según el tipo de material para garantizar su trazabilidad durante las pasadas.



Figura 2. Preparación y medición de probetas metálicas antes del proceso de laminación.

Ajuste del laminador

Se calibró el equipo laminador estableciendo una velocidad de rotación aproximada de **40 rpm**. Se ajustó la separación inicial entre rodillos para permitir la primera reducción sin generar fractura prematura del material.

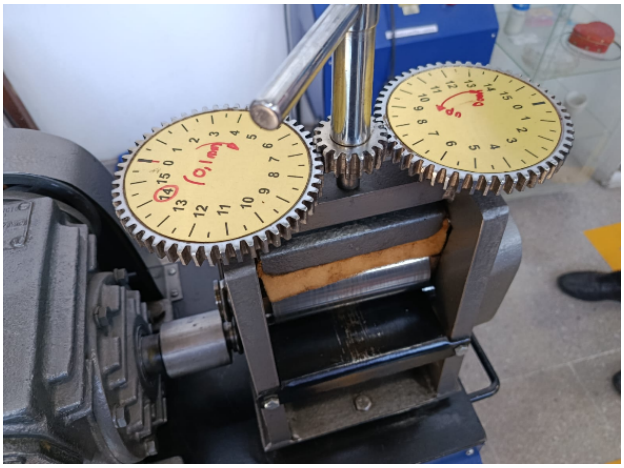


Figura 3. Ajuste de la distancia entre rodillos para la primera pasada de laminación.

Primera pasada de laminación

Cada probeta se introdujo entre los rodillos y se obtuvo la primera deformación. Tras esta pasada, los materiales dejaron de tener una sección circular y pasaron a adquirir una geometría rectangular. Se midieron nuevamente la longitud, el ancho y el espesor para documentar los cambios iniciales y determinar la reducción de área.



Figura 4. Probetas luego de la primera pasada, donde adquieren sección rectangular.



Figura 5. Probetas luego de la primera pasada, donde adquieren sección rectangular.



Figura 6. Probetas luego de la primera pasada, donde adquieren sección rectangular.



Figura 7. Probetas luego de la primera pasada, donde adquieren sección rectangular.

Aplicación de lubricación

Se aplicó lubricante en la superficie de contacto entre los rodillos y las probetas con el fin de reducir el coeficiente de fricción, mejorar la uniformidad de la deformación y evitar marcas superficiales o atascamientos.



Figura 8. Aplicación de lubricante para facilitar el paso de las probetas y disminuir la fricción.

Laminaciones sucesivas

Para cada material se continuó con pasadas sucesivas, ajustando el espacio entre rodillos en cada ciclo para incrementar progresivamente la reducción. Después de cada pasada (L1, L2, L3, L4, L5 y L6) se midieron y registraron:

- Longitud final de la probeta
- Ancho final
- Espesor final
- Área transversal equivalente

En algunos materiales ocurrió fractura luego de cierto número de pasadas, lo que imposibilitó continuar la laminación (valores registrados como **N/A**).



Figura 9. Proceso de laminación en múltiples pasadas para obtener reducciones progresivas.

Observación del comportamiento de cada material

Durante el proceso se observaron diferencias claras en la respuesta de cada metal:

- El aluminio permitió el mayor número de pasadas sin fracturar.
- El acero al carbono presentó endurecimiento progresivo, pero mantuvo ductilidad suficiente para múltiples reducciones.
- El acero inoxidable mostró alta resistencia al cambio de espesor, requiriendo mayor fuerza de laminación.
- El cobre (latón) falló tempranamente debido al endurecimiento por deformación.

Estas observaciones complementaron los datos experimentales y permitieron correlacionar la teoría con el comportamiento real de los materiales.

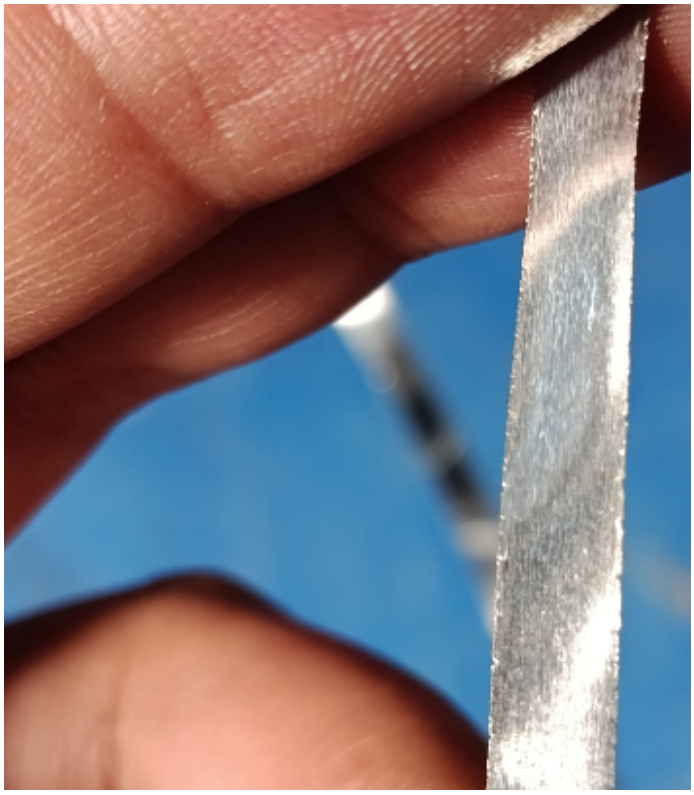


Figura 10. Comparación visual del comportamiento de los materiales durante la reducción en frío.

CÁLCULOS DEL PROCESO DE LAMINACIÓN

Los cálculos del proceso de laminación se realizaron con base en los datos experimentales tomados en cada pasada para los cuatro materiales estudiados: cobre (latón), aluminio 4043, acero inoxidable 304 y acero al carbono. A partir de las dimensiones registradas (longitud, ancho y espesor), se determinaron los parámetros fundamentales para analizar la deformación plástica en frío: área transversal, reducción porcentual, deformación verdadera, esfuerzo y trabajo en frío.

1. Cálculo de áreas transversales

Para cada pasada, el área transversal se determinó mediante:

$$A = b \cdot h$$

donde b es el ancho y h el espesor de la probeta tras cada laminado. La muestra inicial poseía sección circular, por lo que su área se calculó como:

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4}$$

Tras la primera pasada, las probetas adquirieron geometría rectangular, permitiendo el uso directo del producto área–espesor.

Cobre (Aleación Latón)

Durante el ensayo, el cobre solo pudo laminarse hasta el **pase 1**. A partir de este punto no fue posible continuar debido a que el procedimiento inicial no permitió controlar adecuadamente la velocidad de rotación de los rodillos (rpm). Sin este parámetro, las siguientes pasadas no serían comparables con los demás materiales, ya que la deformación dependería de condiciones no constantes. Por este motivo, no se registraron más datos.

Pase	L (mm)	b (mm)	h (mm)	Área (mm^2)
0	256	—	3.2 (diámetro)	8.1
1	263	3.3	2.9	9.6
2–6	N/A	N/A	N/A	N/A

Aluminio (4043)

El aluminio pudo laminarse exitosamente a través de los **6 pases completos**. Debido a su alta ductilidad, no presentó fallas prematuras, aunque en los últimos pases la lámina alcanzó espesores extremadamente delgados.

Pase	L (mm)	b (mm)	h (mm)	Área (mm^2)
0	245	—	3.2	8.1
1	249	3.3	3.0	9.9
2	262	3.3	2.45	8.1
3	327	3.9	1.55	6.1
4	435	4.35	1.0	4.3
5	652	4.7	0.6	2.8
6	1985	5.6	0.2	1.1

Acero Inoxidable (304)

El acero inoxidable alcanzó únicamente hasta el pase número 4. Después de este punto la lámina presentó **fisuras, porosidad superficial y acocodrilamiento** debido a su bajo coeficiente de deformación plástica y su alta tendencia al endurecimiento por deformación.

Pase	L (mm)	b (mm)	h (mm)	Área (mm^2)
0	234	—	1.65	2.1
1	242	1.7	1.5	2.5
2	271	2.2	0.9	1.9
3	348	2.7	0.5	1.3
4	735	3.6	0.2	0.7
5–6	N/A	N/A	N/A	N/A

Acero al Carbono

El acero al carbono alcanzó los 6 pases, pero en los últimos pasó por una deformación severa que produjo porosidad, crítico y formación de pliegues, indicando que estaba cerca del límite de ductilidad para este proceso en frío.

Pase	L (mm)	b (mm)	h (mm)	Área (mm^2)
0	221	—	2.45	4.7
1	228	2.4	2.2	5.3
2	237	2.8	1.6	4.5
3	281	3.2	1.1	3.5
4	376	3.8	0.75	2.8
5	815	4.5	0.35	1.6
6	1284	4.8	0.17	0.8

Observaciones generales sobre las pasadas:: Para todos los materiales se planificó realizar un total de seis laminaciones. Sin embargo, no todos los materiales lograron completar la secuencia debido a sus diferencias en ductilidad, endurecimiento por deformación y respuesta al proceso de laminación en frío.

- Cobre (aleación latón): solo se registró hasta el pase 1. Durante su proceso inicial no se conocían las rpm reales de los rodillos, por lo que la deformación ocurrida no era comparable con los demás materiales. Para mantener coherencia experimental y evitar datos sin significado mecánico, los pases 2–6 se omitieron.
- Acero inoxidable (304): falló después del pase 4 debido a acocodrilamiento, fisuras y porosidad inducida por la alta resistencia al flujo plástico y el rápido endurecimiento por deformación.
- Acero al carbono: completó los seis pases, pero los últimos presentaron deformaciones severas con espesores extremadamente reducidos, indicando proximidad al límite de ductilidad.
- Aluminio (4043): material con mayor ductilidad, completó los seis pases sin fallas prematuras.

2. Porcentaje de trabajo en frío (%CW)

El porcentaje de trabajo en frío se calculó para cada pase a partir de la reducción del área transversal. Este parámetro permite evaluar la cantidad de deformación plástica acumulada durante el proceso de laminación y comparar la resistencia al flujo plástico entre los diferentes materiales.

La ecuación empleada fue:

$$\%CW = \frac{A_i - A_f}{A_i} \times 100$$

donde:

- A_i es el área transversal inicial del pase,
- A_f es el área transversal después del pase.

A partir de los datos experimentales de cada material se construyó la gráfica del %CW en función del número de pases, lo cual permite visualizar el incremento progresivo de la deformación y la facilidad o dificultad de laminación según el material evaluado.

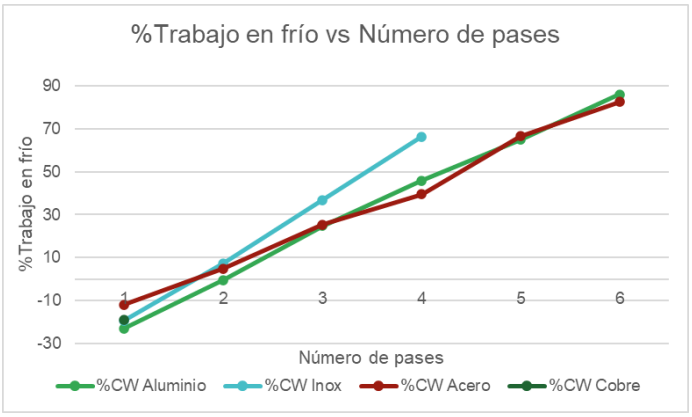


Figura 11. Porcentaje de trabajo en frío en función del número de pases para cada material.

2. *Porcentaje de elongación*

El porcentaje de elongación permite cuantificar cuánto aumenta la longitud original de la probeta después de cada pasada de laminación. Este parámetro refleja directamente la deformación plástica en dirección longitudinal, que es consecuencia natural del adelgazamiento del material.

La elongación porcentual se calcula mediante:

$$\%El = \frac{L_i - L_0}{L_0} \times 100$$

donde:

- L_0 es la longitud inicial antes del laminado.
- L_i es la longitud después del pase i.

El cálculo se realizó para cada material y para cada pasada registrada, permitiendo evaluar la respuesta en deformación longitudinal y compararla con su capacidad de flujo plástico.

A continuación, se presenta la gráfica correspondiente al porcentaje de elongación en función del número de pases para los cuatro materiales ensayados.

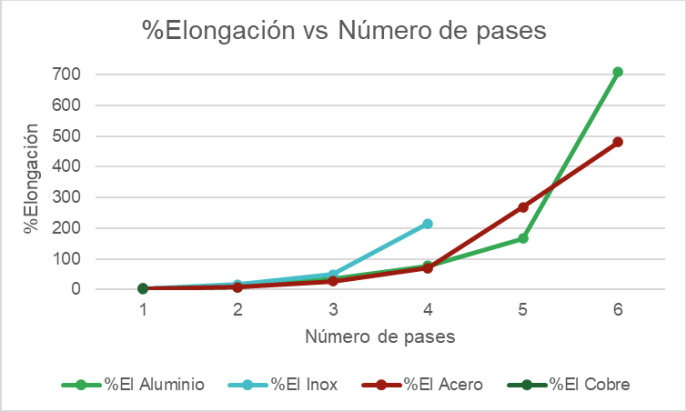


Figura 12. Porcentaje de elongación vs. número de pases para los materiales ensayados.

3. *Comparación de la evolución geométrica entre materiales*

La evolución geométrica durante el proceso de laminación se evaluó a partir de los cambios simultáneos en longitud, ancho y espesor para cada uno de los materiales ensayados. Con estos parámetros fue posible identificar el comportamiento plástico característico de cada metal, así como su capacidad para soportar reducciones sucesivas en frío.

En todos los casos, la reducción del espesor estuvo acompañada de un incremento en la longitud y, en menor medida, un ensanchamiento lateral. Sin embargo, la magnitud de dichos cambios fue marcadamente distinta entre materiales debido a su diferencia en ductilidad, composición metálica y mecanismos de endurecimiento por deformación.

A continuación se presenta una gráfica comparativa que resume la variación de la longitud para cada probeta:

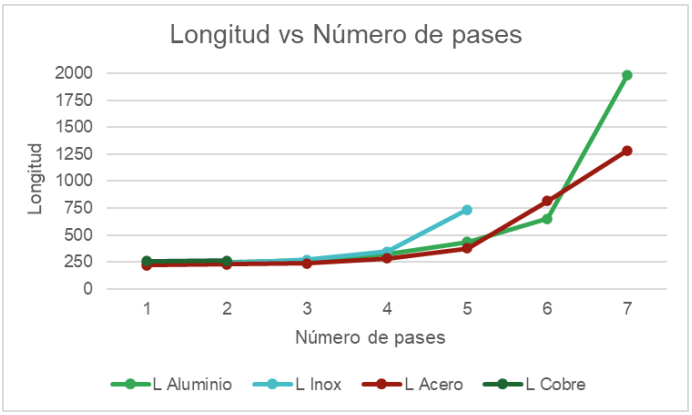


Figura 13. Comparación de la evolución geométrica entre los materiales ensayados.

3. *Porcentaje de reducción de espesor (%Rh)*

La reducción de espesor es una de las variables más importantes para caracterizar la deformación plástica en frío. Se calcula mediante:

$$\%R_h = \frac{h_0 - h_i}{h_0} \times 100$$

donde h_0 es el espesor inicial y h_i el espesor tras cada pase.

A continuación, se presenta la tabla comparativa de la reducción de espesor para los cuatro materiales evaluados.

Pase	%Rh Aluminio	%Rh Inox	%Rh Acero	%Rh Cobre
1	6,3	9,1	10,2	9,4
2	23,4	45,5	34,7	—
3	51,6	69,7	55,1	—
4	68,8	87,8	69,4	—
5	81,3	—	85,7	—
6	93,8	—	93,1	—

Nota: Los materiales que no presentan datos en ciertos pases corresponden a fallas prematuras por pérdida de ductilidad, acocodrilamiento o formación de porosidad.

4. *Deformación verdadera (ε)*

La deformación verdadera es un parámetro fundamental para describir el cambio progresivo de espesor durante la laminación en frío. Se calcula como:

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{h_0}{h_i}\right)$$

A partir de los espesores obtenidos experimentalmente, se calcularon los valores de deformación verdadera mostrados en la siguiente tabla.

Pase	ε Aluminio	ε Inox	ε Acero	ε Cobre
1	0.645	0.953	1,1	0.969
2	2.7	6	4.2	—
3	7.0	1.2	8.1	—
4	1.2	2.1	1.2	—
5	1.7	—	1.2	—
6	2.8	—	2.7	—

IV. Análisis

El proceso de laminación en frío realizado permitió evaluar la respuesta mecánica de diferentes materiales metálicos bajo deformación plástica progresiva, así como la influencia de la ductilidad, el endurecimiento por deformación y la microestructura en su comportamiento. En términos generales, los resultados obtenidos son coherentes con la teoría de deformación plástica, aunque se evidencian diferencias significativas entre materiales que permiten interpretar su desempeño durante el proceso.

IV-A. Comportamiento general del proceso de laminación

El proceso de laminación mostró una reducción progresiva del espesor en todos los materiales, acompañada de un incremento en la longitud, lo cual es consistente con la conservación del volumen en deformación plástica. Sin embargo, la estabilidad del proceso dependió fuertemente de la ductilidad del material.

Se observó que el aluminio 4043 presentó el comportamiento más estable, permitiendo completar los seis pases sin fallas. En contraste, el acero inoxidable 304 mostró una alta resistencia a la deformación, lo que provocó la aparición de fisuras, acocodrilamiento y fallas prematuras. El acero al carbono presentó un comportamiento intermedio, alcanzando la totalidad de los pases, pero con evidencia de degradación estructural en las etapas finales. El cobre (latón) no permitió una evaluación completa debido a condiciones experimentales no controladas en las primeras etapas del ensayo.

IV-B. Evolución del trabajo en frío

El porcentaje de trabajo en frío evidenció el incremento progresivo de la deformación acumulada en cada material. Este parámetro permitió comparar directamente la capacidad de endurecimiento por deformación.

Se observó que a medida que aumentaba el número de pases, los materiales tendían a incrementar su resistencia al flujo plástico. Este efecto fue más pronunciado en el acero inoxidable 304, lo que explica su falla prematura, mientras que el aluminio mostró una respuesta más gradual y estable, asociada a su alta ductilidad.

IV-C. Deformación y cambio geométrico

La deformación verdadera calculada a partir del cambio de espesor confirmó el comportamiento logarítmico esperado en procesos de deformación plástica. El incremento de la deformación no fue lineal, sino acumulativo, lo cual es consistente con la teoría de deformación en frío.

De forma complementaria, la evolución geométrica mostró que la reducción del espesor estuvo acompañada por un aumento significativo en la longitud de las probetas, especialmente en los materiales más dúctiles. Este comportamiento valida la hipótesis de conservación de volumen, considerando pequeñas desviaciones asociadas a errores experimentales y a la medición manual de las dimensiones.

IV-D. Endurecimiento por deformación y falla de materiales

Uno de los fenómenos más relevantes observados fue el endurecimiento por deformación. En el acero inoxidable 304, este efecto fue particularmente intenso, provocando una rápida acumulación de esfuerzos internos que derivaron en fisuración superficial y acocodrilamiento.

El acero al carbono también presentó endurecimiento progresivo, aunque con mayor tolerancia a la deformación antes de fallar. Por su parte, el aluminio mostró el menor grado de endurecimiento relativo, lo que explica su capacidad de completar el proceso sin interrupciones.

IV-E. Concordancia entre teoría y resultados experimentales

En general, los resultados obtenidos son consistentes con los principios teóricos de la laminación en frío:

- La conservación de volumen se cumple de manera aproximada, evidenciada en la relación inversa entre espesor y longitud.
- El trabajo en frío incrementa la resistencia del material conforme avanza la deformación.
- Los materiales con menor ductilidad presentan fallas prematuras debido a la acumulación de esfuerzos internos.
- La deformación verdadera sigue una relación logarítmica respecto a la reducción de espesor.

Por tanto, el análisis confirma que el comportamiento observado en los materiales ensayados es coherente con la teoría de deformación plástica en frío, permitiendo diferenciar claramente la respuesta mecánica entre aluminio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre bajo condiciones de laminación progresiva.

V. Discusión

V-A. Diferencias en el comportamiento plástico entre materiales

Las diferencias en el comportamiento plástico entre el aluminio 4043, cobre (latón), acero al carbono y acero inoxidable 304 se explican principalmente por su composición química, estructura cristalina y mecanismos de endurecimiento por deformación. El aluminio, al ser un material con estructura cúbica centrada en las caras (FCC), presenta múltiples sistemas de deslizamiento activos, lo que favorece una alta ductilidad. En contraste, el acero inoxidable 304, aunque también FCC, presenta un mayor endurecimiento por deformación debido a su aleación con cromo y níquel.

El acero al carbono, con estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC), presenta menor número de sistemas de deslizamiento activos, lo que reduce su ductilidad en comparación con el aluminio. El latón (cobre aleado) muestra un comportamiento intermedio debido a su estructura FCC, pero con endurecimiento progresivo moderado.

V-B. Relación con la estructura cristalina y composición

La estructura cristalina influye directamente en la facilidad de movimiento de dislocaciones. Los materiales FCC (aluminio, cobre y acero inoxidable) tienden a ser más dúctiles

debido a la mayor cantidad de planos de deslizamiento. Sin embargo, la composición química modifica este comportamiento: en el acero inoxidable, los elementos de aleación incrementan la resistencia al movimiento de dislocaciones, aumentando el endurecimiento por deformación.

En el acero al carbono, la presencia de carbono intersticial dificulta el movimiento de dislocaciones, aumentando la resistencia pero reduciendo la capacidad de deformación continua.

V-C. Material con mayor deformabilidad y mayor resistencia

El material con mayor deformabilidad fue el aluminio 4043, ya que logró completar los seis pases sin falla y presentó los mayores incrementos de longitud con reducciones progresivas de espesor. Esto se evidencia en su comportamiento estable en todas las gráficas de %CW y elongación.

Por otro lado, el acero inoxidable 304 presentó la mayor resistencia al laminado, evidenciada en la aparición temprana de fisuras y acocodrilamiento a partir del cuarto pase, lo que indica una alta tasa de endurecimiento por deformación.

V-D. Ensanchamiento lateral

Se observó ensanchamiento lateral en todos los materiales, aunque con diferente intensidad. Este fenómeno fue más evidente en el aluminio debido a su alta ductilidad, mientras que en el acero inoxidable fue menos pronunciado debido a la restricción del flujo plástico. El acero al carbono presentó un comportamiento intermedio.

Este comportamiento es consistente con la conservación del volumen durante la deformación plástica, donde la reducción en espesor se compensa con incrementos en longitud y ancho.

V-E. Evidencia de endurecimiento por deformación

El endurecimiento por deformación se evidenció principalmente en el incremento progresivo del esfuerzo requerido implícito en cada pase, así como en la aparición de defectos superficiales en materiales menos dúctiles. En el acero inoxidable 304, la presencia de fisuras y acocodrilamiento fue una clara señal de acumulación de esfuerzos internos.

Además, la disminución progresiva de la capacidad de deformación en los últimos pases en acero al carbono también indica el aumento de la resistencia interna del material.

V-F. Defectos por excesiva reducción

Si la reducción por pase se incrementa en exceso, pueden aparecer defectos como fisuración, delaminación, acocodrilamiento y ruptura del material. Estos defectos son consecuencia de la incapacidad del material para redistribuir los esfuerzos internos generados durante la deformación plástica en frío.

V-G. Variable más importante del proceso

La variable más importante a controlar en el proceso de laminación es la reducción de espesor por pase, ya que esta determina directamente la magnitud de la deformación plástica y el nivel de endurecimiento del material. Un control inadecuado de esta variable puede generar fallas prematuras o deformaciones no homogéneas.

V-H. Aplicaciones industriales

Los resultados obtenidos tienen aplicaciones directas en procesos industriales de conformado de láminas metálicas, como la fabricación de perfiles estructurales, carrocerías automotrices, envases metálicos y componentes de maquinaria.

El aluminio es ampliamente utilizado en la industria aeronáutica y de empaques debido a su alta ductilidad, mientras que el acero al carbono y el acero inoxidable se emplean en aplicaciones estructurales donde se requiere mayor resistencia mecánica.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

- **¿Qué factores explican las diferencias en el comportamiento plástico entre aluminio, cobre, acero al carbono y acero inoxidable?**
  Las diferencias radican principalmente en la estructura cristalina intrínseca de cada metal (FCC frente a BCC) y en la composición de la aleación. La presencia de elementos aleantes (como el silicio en el aluminio 4043 o el zinc en el latón) genera distorsiones en la red cristalina que anclan las dislocaciones, alterando el coeficiente de endurecimiento por deformación (n) y limitando la plasticidad en frío respecto a los metales puros.

- **¿Cómo se relaciona el comportamiento observado con la estructura cristalina y la composición de cada material?**
  Los metales con estructura cúbica centrada en las caras (FCC), como el Acero Inoxidable 304 y el Aluminio, poseen mayor cantidad de sistemas de deslizamiento compactos, lo que teóricamente les otorga una excelente deformabilidad inicial. Sin embargo, en el caso del Inoxidable 304, su composición austenítica provoca un endurecimiento por deformación sumamente rápido ($n = 0{,}45$), disparando las fuerzas requeridas. Por otro lado, el Acero al Carbono (estructura BCC a temperatura ambiente) tiene menos sistemas de deslizamiento, pero su bajo contenido de carbono le confiere un equilibrio ideal entre fluencia inicial y un endurecimiento moderado, permitiendo deformaciones masivas sin fallar.

- **¿Qué material presentó mayor deformabilidad y cuál mayor resistencia al laminado? Justifique con los datos experimentales.**

  - **Mayor deformabilidad:** El Aluminio y el Acero al Carbono. Ambos lograron aproximadamente un $93\,\%$ de Trabajo en Frío (CW) en su sexta pasada, llegando a espesores de $0{,}2$ mm y $0{,}17$ mm respectivamente. Además, el Aluminio alcanzó una elongación longitudinal masiva del $710\,\%$.
  - **Mayor resistencia al laminado:** El Acero Inoxidable 304. Aunque logró un $87{,}8\,\%$ de CW, la inmensa resistencia mecánica desarrollada en la cuarta pasada destruyó la película lubricante (evidenciado por la textura mate y el *galling*), lo que impidió continuar el proceso.

- **¿Se observó ensanchamiento lateral? ¿Fue igual en todos los materiales?**
  Sí, se observó ensanchamiento (w) en todas las probetas, pero la magnitud varió significativamente. El Acero Inoxidable presentó el mayor ensanchamiento relativo, pasando de un diámetro inicial de $1{,}65$ mm a un ancho de $3{,}6$ mm (un aumento del $118\,\%$). El Aluminio pasó de $3{,}2$ mm a $5{,}6$ mm (aumento del $75\,\%$). La deformación fue predominantemente longitudinal debido a la restricción física que imponen los rodillos y el principio de volumen constante.
- **¿Qué evidencia experimental sugiere endurecimiento por deformación?**
  La evidencia primordial es la necesidad de aplicar más pasadas para lograr reducciones de espesor cada vez menores. A medida que el espesor disminuye, el esfuerzo de fluencia ($\bar{\sigma}_f$) aumenta según la Ley de Hollomon. Físicamente, esto se evidenció en la aparición de defectos frágiles en las pasadas finales (como las grietas de borde en el Aluminio) y en la falla de la lubricación por sobrepresión en el Inox 304.
- **¿Qué defectos podrían aparecer si se incrementa demasiado la reducción por pase?**
  Exceder la reducción máxima teórica ($\Delta h_{max} = \mu^2 R$) provoca un flujo inhomogéneo y pérdida de agarre, detonando defectos como:
  - **Acocodrilado (*Alligatoring*):** Fractura plana en el centro del material por tensiones de tracción (como ocurrió en el Cobre/Latón).
  - **Agrietamiento severo de bordes (*Edge cracking*).**
  - **Patinaje de los rodillos (*Skidding*):** El material es empujado pero no arrastrado hacia la zona de deformación.
- **¿Qué variable de proceso sería la más importante de controlar en esta práctica?**
  La **reducción de espesor por pase** (Δh). Es fundamental garantizar que el gradiente de deformación se mantenga por debajo del límite de fricción crítica para asegurar una zona de adherencia estable y evitar el agotamiento prematuro de la plasticidad local del material.
- **¿Qué aplicaciones industriales pueden asociarse a los resultados observados?**
  - **Acero al carbono:** Ideal para el conformado profundo en frío y estampado en la industria automotriz (carrocerías), gracias a su excelente tolerancia a reducciones progresivas.
  - **Aluminio:** Perfiles estructurales ligeros en la industria aeroespacial, requiriendo un estricto control de bordes durante el laminado.
  - **Acero Inoxidable 304:** Paneles para la industria alimentaria o química, aunque industrialmente exige rodillos de altísima dureza y sistemas de lubricación hidrodinámica superiores para evitar el contacto metal-metal.

VI. Conclusiones

Conclusiones y Aprendizajes del Proyecto

Estas conclusiones sintetizan los hallazgos mecánicos y operativos derivados del proceso experimental:

1. **Impacto de la Estrategia de Reducción en la Integridad Estructural:** Se demostró que una reducción drástica en una sola pasada (como se evidenció en el cobre/latón al reducir $0{,}3$ mm a partir de una sección circular) provoca inestabilidades severas y fallas catastróficas por acocodrilado (*alligatoring*) debido a tensiones residuales de tracción en el plano medio. Por el contrario, el esquema de seis pasadas graduales aplicado al acero al carbono permitió alcanzar un **93 % de reducción** sin agotar la ductilidad local ni generar defectos macroscópicos.
2. **Dominancia de la Elongación Longitudinal por Constancia de Volumen:** En todos los ensayos, pero de manera más crítica en el acero al carbono (cuya longitud incrementó de 221 mm a 1284 mm), se evidenció que la restricción lateral impuesta por la fricción de los rodillos obliga al material a fluir principalmente en la dirección de laminación. El ensanchamiento lateral (w) fue secundario, confirmando el **principio de constancia de volumen** en el conformado plástico y la naturaleza anisotrópica del flujo de material.
3. **Límites de Agarre y Papel de la Lubricación:** El cálculo de la reducción máxima ($\Delta h_{max} = \mu^2 R$) evidenció la importancia crítica del coeficiente de fricción (μ). Aunque la lubricación ($\mu \approx 0{,}08$) es necesaria para reducir las fuerzas de laminación y el desgaste, también disminuye la capacidad de agarre. Superar este límite causa un flujo inhomogéneo y la pérdida de la zona neutra de adherencia, siendo el detonante principal de los defectos en los materiales no ferrosos analizados.
4. **Endurecimiento por Deformación y Fuerzas de Laminación:** La aplicación de la Ley de Hollomon ($\sigma = K\varepsilon^n$) corroboró que el esfuerzo real promedio ($\bar{\sigma}_f$) aumenta exponencialmente con el trabajo en frío. Esto se reflejó en el acero inoxidable 304, donde su alto coeficiente de resistencia ($K \approx 1275$ MPa) y endurecimiento ($n = 0{,}45$) dispararon las fuerzas de laminación por encima de los 12 kN, provocando el colapso de la película lubricante y resultando en transferencia superficial de metal (*galling*).

VII. Referencias Bibliográficas y Normativas

Referencias

[1] S. Kalpakjian y S. R. Schmid, *Manufactura, ingeniería y tecnología*, 7.ª ed. México: Pearson Educación, 2014.

[2] C. M. Dinnis, J. A. Taylor y A. K. Dahle, “As-cast morphology of iron-intermetallics in Al–Si foundry alloys,” *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 167, no. 1, pp. 101-108, 2005.

[3] NotebookLM (Google), “Modelo de lenguaje para la síntesis de información técnica y soporte estructural de informes académicos,” 2026.